# Messung des Planckschen Wirkungsquantums und der Boltzmann-Konstanten

Tom Oeffner und Frederik Taube

Ziel des Versuches ist es, die elementaren Naturkonstanten nach Planck und Boltzmann zu messen. Das Plancksche Wirkungsquantum wird dabei in Übereinstimmung mit dem Literaturwert über die Gegenfeldmethode beim Photoeffekt zu $h = (6,51 \pm 0,26) \cdot 10^{-34}$ Js bestimmt. Weiter ergibt sich für die Boltzmann-Konstante mithilfe der Shockley-Gleichung für den Diffusionsstrom der Basis-Emitter-Sperrschicht eines npn-Transistors ein Wert von $k_\mathrm{B} = (1,38040 \pm 0,00097) \cdot 10^{-23}$ J/K, welcher im Rahmen des Konfidenzintervalls mit dem festgesetzten Referenzwert vereinbar ist.

Versuchsdurchführung: 15. September 2021
Protokollabgabe: 22. September 2021

## 1 Einleitung

Das Plancksche Wirkungsquantum $h$ und die Boltzmann-Konstante $k_\mathrm{B}$ sind fundamentale Naturkonstanten der Physik, welche ihre Wurzeln im frühen 20. Jahrhundert tragen. Zu dieser Zeit wurde durch die Arbeiten von Max Planck die Schwarzkörperstrahlung ergründet und über die Einführung der Quantisierung des Strahlungsfeldes die Tür für ein neues Feld der modernen Physik, der Quantenmechanik, geöffnet.

Dabei wird der Quantisierungsgrad eines Systems gerade durch den relativen Wert von $h$ bestimmt. Ähnlich dem Übergang der Wellen- zur Strahlenoptik für kleine Wellenlängen, entspricht der Übergang der Quantenmechanik zur klassischen Mechanik dem mathematischen Grenzübergang $h \to 0$. Mit der Einheit einer Wirkung spielt sie für die Grundgleichungen der Quantenphysik von Schrödinger und Heisenberg eine zentrale Rolle.

In der statistischen Mechanik dagegen taucht die Boltzmann-Konstante auf, welche Energie und Temperatur verbindet und über die Maxwell-Boltzmann-Verteilung thermodynamische Aussagen über Makrosysteme erlaubt.

Wenngleich beide Konstanten bereits 2018 einen festen Wert mit $h = 6,62607015 \cdot 10^{-34}$ Js und $k_\mathrm{B} = 1,380649 \cdot 10^{-23}$ J/K [5, 2] im internationalen Einheitensystem erhielten, werden in diesem Versuch nun sowohl das Plancksche Wirkungsquantum als auch die Boltzmann-Konstante experimentell bestimmt.

## 2 Bestimmung des Planckschen Wirkungsquantums

Zur Messung des Planckschen Wirkungsquantums $h$ wird auf die Gegenfeldmethode und den Photoeffekt zurückgegriffen. Nach dem Versuchsaufbau in Abb. (1) wird hierfür das emittierte Spektrum einer Hg-Hochdrucklampe durch Interferenzfilter monochromatisiert und über eine Linse auf die Kathode einer Photozelle gebündelt. Wird diese mit Licht ausreichend hoher Frequenz $\nu$ bestrahlt, übertragen Photonen ihre gesamte Energie $E_\mathrm{P} = h\nu$ auf ein gebundenes Elektron der Kathode, lösen dieses aus und induzieren einen Photostrom $I_\mathrm{A}$. Über eine Gegenspannung $U_\mathrm{G}$ zwischen den Elektroden lässt sich der Strom der Photoelektronen, denn es werden nur solche von der Anode aufgefangen, die die materialspezifische Austrittsarbeit $W_\mathrm{A}$ der Kathode überwinden und gegen die Potentialdifferenz anlaufen können. Es muss demnach für die resultierende kinetische Energie $E$ der Elektronen mit der Elementarladung $e = 1,602176487 \cdot 10^{-19}$ C [3] gelten:

$$E = h\nu - W_\mathrm{A} > U_\mathrm{G} e \tag{1}$$

Während für $U_\mathrm{G} e > E$ theoretisch kein Photostrom messbar ist, tritt nach der obigen Einsteinschen Gleichung ab einer für die jeweilige Wellenlänge charakteristischen Knickspannung $U_\mathrm{K}$ sprungartig ein Stromfluss auf.

$$U_\mathrm{K}(\nu) = \frac{h}{e}\nu - \frac{W_\mathrm{A}}{e} \tag{2}$$

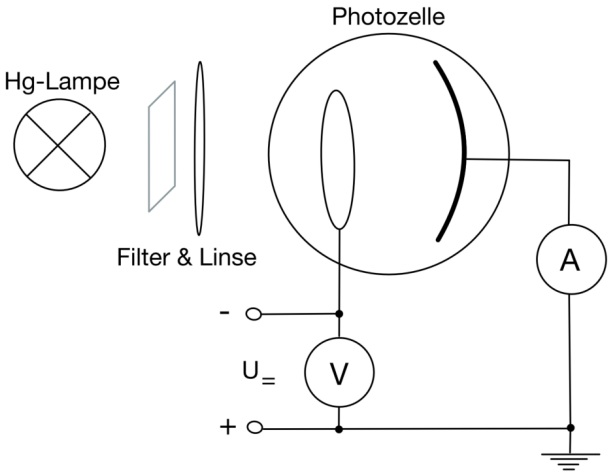



**Abb. 1:** Messung der Planck-Konstante $h$ über den Photoeffekt. Das kollimierte Licht einer Hg-Lampe durchläuft einen Interfernezfilter und regt an der Kathode eine Photostrom $I_\mathrm{A}$ an. Dessen Stromstärke wird durch die Gegenspannung $U_\mathrm{G}$ reguliert und die Kennlinie $I_\mathrm{A}(U_\mathrm{G})$ gemessen.

Mit einer solchen Frequenzabhängigkeit der Knickspannung lässt sich das Plancksche Wirkungsquantum über die Steigung der linearen Auftragung $U_\mathrm{K}(\nu)$ bestimmen. Die Messung der Kennlinie $I_\mathrm{A}(U_\mathrm{G})$ wird dabei für 5 verschiedene Wellenlängen des Hg-Spektrums zwischen 366 nm und 578 nm durchgeführt. Der Photostrom $I_\mathrm{A}$ wird mit einem Keithley 6458 und die Gegenspannung $U_\mathrm{G}$ mit einem Agilent 34405A gemessen. Die zunächst verwendeten Gerätefehler entstammen den jeweiligen Handbüchern [6, 7], wobei für alle berechneten Werte eine Fehlerfortpflanzung nach Gauß angesetzt wird. Die Messdaten für $\lambda = 578$ nm werden in Abb. (2) exemplarisch aufgeführt, die der übrigen Wellenlängen sind der Abb. (10) des Anhangs zu entnehmen.

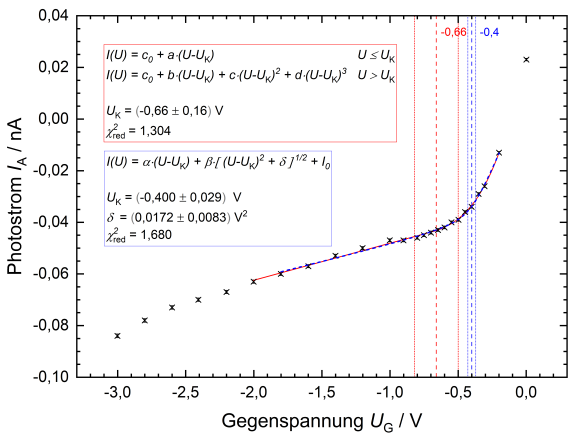



**Abb. 2:** Gemessener Photostrom einer Natrium-Kathode ($W_\mathrm{A} \approx 2$ eV) bei einer Wellenlänge von $\lambda = 578$ nm. Die tatsächliche Knickspannung $U_\mathrm{K}$ wird über die rote Anpassung ermittelt.

Es ist zunächst anzumerken, dass für jede Messreihe bei großen Gegenspannungen ein gegenläufiger Strom zu verzeichnen ist, der die experimentelle Bestimmung der Knickspannung deutlich erschwert. Dieser begründet sich im Photoeffekt der einfallenden Streustahlung an den Verunreinigungen der ringförmigen Platin-Anode, wobei an ihr selbst wegen der großen Austrittsarbeit von $W_\mathrm{A} \approx 5$ eV [10] bei einer maximalen Photonenenergie $E = h\nu \approx 3,39$ eV keine Elektronen ausgelöst werden. Der Sperrstrom von Anode zu Kathode flacht dabei mit abnehmender Gegenspannung ab und fällt gerade für kleine Frequenzen stark ins Gewicht.

Um diese Fehlerquelle bei der Auswertung zu minimieren, könnten die Messdaten ungeachtet des gekrümmten Bereichs der Störströme linear gefittet und die Knickspannung $U_\mathrm{K}$ zu dem Wert festgesetzt werden, ab dem eine signifikante Abweichung vom Nullniveau festzustellen ist. Weil jedoch eine solche Ablesung subjektiv und nicht eindeutig ist, wird auf eine numerische Anpassung gemäß

$$I(\tilde{U}) = \alpha\,\tilde{U} + \beta\sqrt{\tilde{U}^2 + \delta} + I_0 \tag{3}$$

zurückgegriffen, wobei $\tilde{U} = U - U_\mathrm{K}$ gilt. Eine solche Modellierung wird gewählt, da sich mit ihr über die Bedingung $d^3I/dU^3 = 0$ die Koordinaten des Knicks zu $(U_\mathrm{K}|I_0 + \beta\sqrt{\delta})$ darstellen lassen, wobei $I_0$ eine Verschiebung entlang der Abszissen erlaubt und die Steigungen der Asymptoten vor bzw. nach dem Knick durch $\alpha \pm \beta$ beschrieben werden. Die Krümmung in der Knickstelle wird durch $\delta$ bestimmt, ein echter Knick zeigt sich aber nur im Grenzfall $\delta \to 0$. Eine Anpassung an die gemessenen Photoströme liefert allerdings stets endliche Werte für $\delta$, weshalb die experimentelle Knickstelle nicht beim Krümmungsmaximum liegt. Zur exakten Bestimmung von $U_\mathrm{K}$ bedarf es deshalb einer abschnittsweise definierten Anpassungsfunktion, welche die Unstetigkeit in der Knickspannung bereits beinhaltet und dem starken Stromanstieg für $U > U_\mathrm{K}$ bei nur noch wenig erhobenen Messwerten gerecht wird.

| Wellenlänge $\lambda$ / nm | Frequenz $\nu$ / THz | Knickspannung $\lvert U_\mathrm{K}\rvert$ / V |
|---|---|---|
| 578 | $519,57$ | $0,66 \pm 0,16$ |
| 546 | $549,07$ | $0,731 \pm 0,014$ |
| 436 | $687,60$ | $1,299 \pm 0,032$ |
| 405 | $738,41$ | $1,471 \pm 0,035$ |
| 366 | $821,35$ | $2,18 \pm 0,14$ |

**Tab. 1:** Die Bestwerte der Knickspannungen $U_\mathrm{K}$ entstammen einer abschnittsweise definierten Anpassung. Wegen möglicher externer elektromagnetischer Störfelder wurden die tatsächlichen Stromfehler nachträglich über das reduzierte Chi-Quadrat geschätzt.

Die $I(U)$-Kennlinie wird demnach unterhalb der Knickspannung $U_\mathrm{K}$ durch eine Gerade und nach dem sprunghaften Stromanstieg $U > U_\mathrm{K}$ durch ein Polynom 3. Ordnung angepasst, wobei die Unstetigkeit in $U_\mathrm{K}$ für den Fall $a \neq b$ gegeben ist.

$$I(\tilde{U}) = \begin{cases} c_0 + a\,\tilde{U}, & \tilde{U} < 0 \\ c_0 + b\,\tilde{U} + c\,\tilde{U}^2 + d\,\tilde{U}^3, & \tilde{U} > 0 \end{cases} \tag{4}$$

Die Güte der Anpassung spiegelt sich hierbei in den in Tab. 3 aufgelisteten reduzierten Chi-Quadraten $\chi^2_\mathrm{red}$ wider. Bis auf eine Ausnahme sind diese größer, aber nahe bei 1, d.h. entweder wurden die Fehler der Strommessung unterschätzt oder aber die Modellierung erfasst die Daten nicht vollständig. Letzteres ist vermutlich nicht der Fall, da die Daten dem Verlauf sehr gut folgen, zumal eine Regression nach Gl. (3) leicht größere $\chi^2_\mathrm{red}$ zeigt.

Nicht auszuschließen sind jedoch andere externe Fehlerquellen, die die gemessenen Stromwerte weiter zufällig verfälschen. Gerade für die Unsicherheiten der Anpassungsparameter von Gl. (4) ist es deshalb zweckmäßig, die Unter– bzw. Überschätzung der ursprünglichen Fehlerbalken $\Delta I'$ über das reduzierte Chi-Quadrat entsprechend $\Delta I = \Delta I' \cdot \sqrt{\chi^2_\mathrm{red}}$ zu korrigieren. Diese nachträglich geschätzte Korrektur entfällt für solche Wellenlängen, deren $\chi^2_\mathrm{red}$ schon sehr nahe bei 1,0 ist und um weniger als 0,5 abweicht.

Eine lineare Anpassung der Werte aus Tab. 1 liefert nach Gl. (4) und Abb. (3) für die Beziehung $U_\mathrm{K}(\nu)$ eine Steigung von $m = (4,06 \pm 0,16) \cdot 10^{-15}$ C(Js)$^{-1}$, womit für das Plancksche Wirkungsquantum

$$h = (6,51 \pm 0,26) \cdot 10^{-34}\ \mathrm{Js}$$

folgt. Dieser Wert ist mit dem Literaturwert von $h = 6,62607015 \cdot 10^{-34}$ Js [5] im Rahmen der Fehler gut vereinbar.

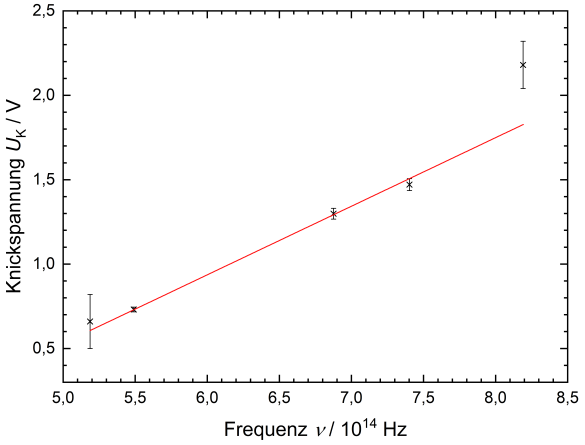



**Abb. 3:** Die Steigung der linearen Anpassung der $U_\mathrm{K}(\nu)$-Kennlinie liefert das Plancksche Wirkungsquantum zu $h = (6,51 \pm 0,26) \cdot 10^{-34}$ Js.

# 3 Bestimmung der Boltzmann-Konstante

Um die Boltzmann-Konstante $k_\mathrm{B}$ experimentell zu bestimmen wird sich der Spannungsabhängigkeit des Diffusionsstroms $I_\mathrm{D}$ an der Basis-Emitter-Sperrschicht eines npn-Leistungstransistors 2N 3055 bedient. Ungeachtet der Eigenleitung $I_0$ wird hier entgegen einer einfachen Diode der ungestörte Diffusionsstrom an der Kollektor-Elektrode als Funktion der Basis-Emitter-Spannung $U_\mathrm{BE}$ gemessen (s. Abb. (4)).

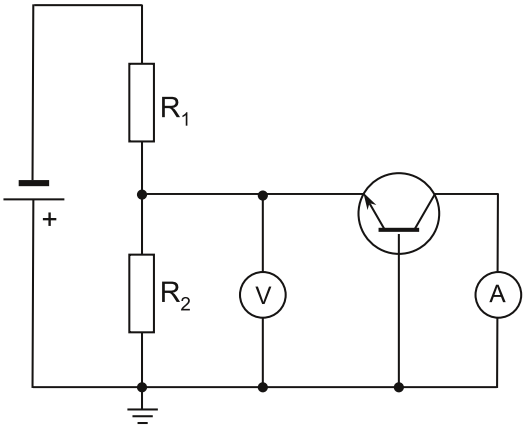



**Abb. 4:** Messung des Diffusionsstroms eines npn-Transistors in Abhängigkeit der angelegten Basis-Emitter-Spannung. Der Transistor ist in ein Thermostatgefäß eingebaut, die Spannung wird an einem Spannungsteiler mit den Widerständen $R_1 = 1$ kΩ, $R_2 = 50$ Ω abgegriffen und die Stromstärke an der Kollektor-Eletkrode gemessen.

Am pn-Übergang selbst diffundieren bereits ohne Anlegen einer äußeren Spannung Elektronen und Löcher in den angrenzenden Bereich, rekombinieren dort und bilden eine Potentialdifferenz $U_\mathrm{A}$ aus, welcher jeder natürlichen Wanderung der Ladungsträger entgegenwirkt. Nur solche mit hinreichender Energie $E > eU_\mathrm{A}$ laufen gegen die Potentialdifferenz $U_\mathrm{A}$ an und verursachen einen Diffusionsstrom $I_\mathrm{D}(U_\mathrm{A})$. Die Antidiffusionsspanung $U_\mathrm{A}$ stellt sich gerade so ein, dass $I_\mathrm{D}$ den thermisch angeregten Eigenleitungsstrom aufhebt, d.h. $I_\mathrm{D}(U_\mathrm{A}) = |I_0|$.

Wird jedoch die Basis-Emitter-Grenzschicht durch eine von außen angelegte Spannung $U_\mathrm{BE}$ in Durchlassrichtung gesteuert, brauchen die Ladungsträger effektiv nur das Potentialgefälle $U_\mathrm{A} - U_\mathrm{BE}$ zu überwinden. Mit einer Häufigkeitsverteilung der Teilchenenergien nach Boltzmann ergibt sich somit für den Diffusionsstrom ein exponentieller Zusammenhang nach Abb. (5):

$$I_\mathrm{D} = |I_0| \cdot \exp\left(\frac{eU_\mathrm{BE}}{k_\mathrm{B}T}\right) \tag{5}$$

| $T/°\mathrm{C}$ | $m/10^3 \cdot \mathrm{CJ}^{-1}$ | $k_\mathrm{B}/10^{-23} \cdot \mathrm{JK}^{-1}$ | $R/\Omega$ | $m_\mathrm{R}/10^3 \cdot \mathrm{CJ}^{-1}$ | $k_\mathrm{B,R}/10^{-23} \cdot \mathrm{JK}^{-1}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | $33,983 \pm 0,016$ | $1,5055 \pm 0,0020$ | $0,585 \pm 0,035$ | $37,270 \pm 0,017$ | $1,3728 \pm 0,0019$ |
| 80 | $30,174 \pm 0,014$ | $1,5036 \pm 0,0018$ | $0,650 \pm 0,035$ | $32,836 \pm 0,015$ | $1,3817 \pm 0,0017$ |
| 120 | $27,221 \pm 0,012$ | $1,4971 \pm 0,0017$ | $0,596 \pm 0,026$ | $29,435 \pm 0,013$ | $1,3845 \pm 0,0015$ |

**Tab. 2:** Für die verschiedenen Temperaturen wurden in einer halblogarithmischen Auftragung der Shockley-Gleichung $I_\mathrm{C}(U_\mathrm{BE})$ die Steigung $m$ und die zugehörige Boltzmann-Konstante $k_\mathrm{B}$ bestimmt – einmal ohne Spannungskorrektur, einmal unter Berücksichtigung des ohmschen Widerstandes zwischen Transistor und Schaltung.

Aus der Kennlinie $I_\mathrm{D}(U_\mathrm{BE})$ lässt sich in einer halblogarithmischen Auftragung für bekannte Temperaturen $T$, hier 40°C, 80°C und 120°C, die Boltzmann-Konstante $k_\mathrm{B} = e/(mT)$ über die Steigung $m$ einer gewichteten linearen Regression ermitteln.

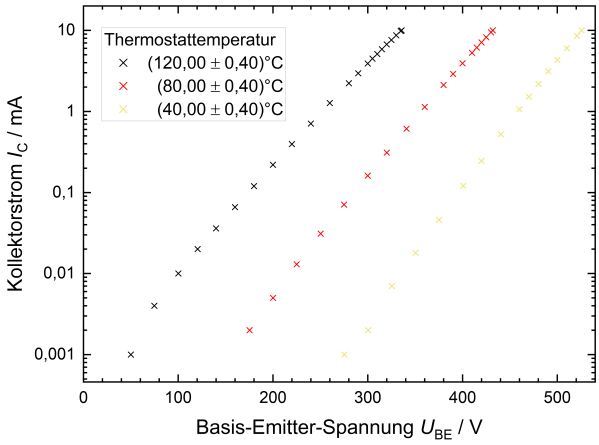



**Abb. 5:** Gemessener Diffusionsstrom $I_\mathrm{C}$ an der Kollektorelektrode des npn-Transistors in Abhängigkeit der Basis-Emitter-Spannung $U_\mathrm{BE}$. Die Kennlinien zeigen den Verlauf der Shockley-Gleichung.

Exemplarisch werden die Darstellungen für $T = 120°\mathrm{C}$ aufgeführt, die übrigen sind der Abb. (9) des Anhangs zu entnehmen. Strom- und Spannungsmessungen werden jeweils mit dem Agilent 34405A durchgeführt, die Temperatur des Transistors wird mit einem Lauda Re104 Thermostat geregelt, wobei sich die Fehler der Messdaten nach den Geräteanleitungen ergeben [6, 8]. Die Boltzmann-Konstanten befinden sich in Tab.2, wobei diese im Rahmen ihrer Kofindenzintervalle nicht miteinander vereinbar sind. Ungeachtet dessen wird eine gewichtete Mittelwertbildung durchgeführt:

$$k_\mathrm{B} = (1,5015 \pm 0,0011) \cdot 10^{-23} \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}}$$

Zwar gleichen die Abweichungen vom Literaturwert $k_\mathrm{B} = 1,380649 \cdot 10^{-23}\mathrm{J/K}$ [2] bei jeder Temperatur einander, doch sind sie – wie auch ihr Mittelwert – nicht im Rahmen ihrer Konfidenzintervalle mit diesem vereinbar.

Wenngleich die Fehler sehr klein ausfallen, ist gerade beim Betrachten der Residuendiagramme in Abb. (6) keine statistisch zufällige Streuung der Messdaten zu beobachten, vielmehr zeigt sich für alle Messungen eine klare Systematik für wachsenden Kollektorströme.

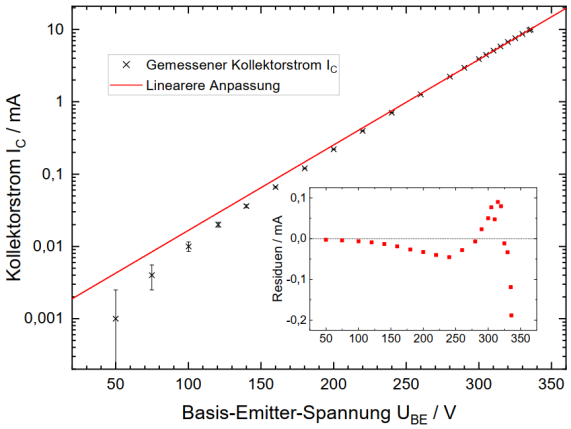



**Abb. 6:** Für die logarithmische Auftragung der $I_\mathrm{C}(U_\mathrm{BE})$-Kennlinie wird ein lineare Anpassung vorgenommen, welche für große Basis-Emitter-Spannungen systematische Abweichungen zeigt.

Zu vermuten ist deshalb, auch weil die ermittelten Werte für die Boltzmann-Konstante stets zu groß ausfallen, d.h. in der graphischen Auftragung eine zu geringe Steigung aufweisen, ein ohmscher Widerstand $R$ an den Kontaktstellen von Transistor und Schaltung, wodurch der gemessene Spannungsabfall $U_\mathrm{M}$ nicht mit der Basis-Emitter-Spannung $U_\mathrm{BE}$ übereinstimmt. Wegen $U_\mathrm{BE} = U_\mathrm{M} - RI_\mathrm{C}$ fällt der Fehler in der Spannungsmessung mit zunehmendem $I_\mathrm{C}$ stärker ins Gewicht, während er aufgrund eines temperaturabhängigen Transistorwiderstands mit wachsender Temperatur an Einfluss verliert.

Um die Korrektur abzuschätzen wird nach Gl. (5) die gemessene Spannung $U_\mathrm{M}$ als Funktion des Diffusionsstroms $I_\mathrm{D} \approx I_\mathrm{C}$ mit dem Resistor $R$ als Regressionsparameter numerisch an den Datensatz angepasst (s. Abb. (7)):

$$U_\mathrm{M} = \frac{k_\mathrm{B}T}{e} \ln\left(\frac{I_\mathrm{C}}{I_0}\right) + RI_\mathrm{C} \tag{6}$$

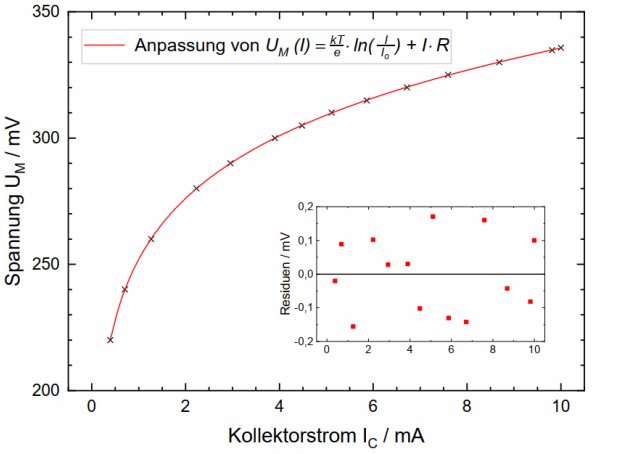



**Abb. 7:** Bestimmung des unbekannten ohmschen Widerstands $R$ zwischen Transistor und Schaltung mit einer nichtlinearen Anpassung der invertierten Darstellung $U_M(I_C)$.

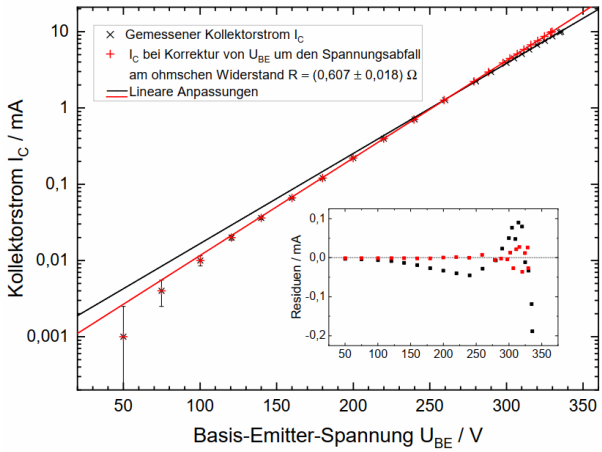



**Abb. 8:** Für die logarithmische Auftragung der $I_C(U_{BE})$-Kennlinie wird ein lineare Anpassung vorgenommen, welche nur unter Berücksichtigung des Spannungsabfalls am Resistor signifikant ist.

Weil hierbei eine nichtlineare Regression mit $U_M$-Fehlergewichtung durchgeführt wird und die Fehler der Strommessung nicht berücksichtigt bleiben, werden Photoströme unterhalb bzw. nahe der Messgrenze des ihrer großen Unsicherheit bei der Auswertung vernachlässigt, d.h. es fließen nur solche Werte ein, deren relativen Fehler $\Delta I_C/I_C < 5\%$ beträgt. Weiter darf ein temperaturunabhängiger Kontaktwiderstand angenommen werden, weshalb die Spannungskorrektur mit dem gewichteten Mittelwert aller ermittelten Widerstände erfolgt. Es ergibt sich demnach mit den Werten aus Tab. (2):

$$R = (0,607 \pm 0,018)\ \Omega$$

Für die Boltzmann-Konstante ergeben sich demnach mit erneuter gewichteter linearen Regression die Werte nach Tab. (2), wobei als endgültiges Ergebnis nach gewichteter Mittelwertbildung folgt:

$$k_B = (1,38040 \pm 0,00097) \cdot 10^{-23}\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}}$$

Dieser Wert stimmt im Rahmen des Fehlers mit dem Literaturwert von $k_B$ überein, dennoch bleibt beim Blick auf die Residuendiagramme (s. Abb. (8 , 9)) gerade für niedrige Temperaturen eine systematische Abweichung für große Kollektorströme. Während für $T = 120°C$ die Daten hier nun zufällig um den linearen Fit streuen, wird für die beiden anderen Temperaturen der Trend zwar geglättet, nicht jedoch aufgehoben.
Es wird daher vermutet, dass der Resistor an den Kontaktstellen wohlmöglich doch eine kleine Temperaturabhängigkeit zeigt, welche – unter Berücksichtigung der Größenordnung der Boltzmann-Konstante – für die lineare Anpassung nicht ganz zu vernachlässigen ist.

# 4 Zusammenfassung

In diesem Versuch wurde das Plancksche Wirkungsquantum $h$ und die Boltzmann-Konstante $k_B$ experimentell bestimmt. Hierfür wurde zunächst über die Gegenfeldmethode einer Vakuumdiode der Photostrom für verschiedene Wellenlängen zwischen 366 nm und 578 nm gemessen, die jeweilige Knickspannung $U_K$ abgelesen und in einer linearen Anpassung der $U_K(\nu)$-Kennlinie die Planck-Konstante zu $h = (6,51 \pm 0,26) \cdot 10^{-34}$ Js festgesetzt. Dieser Wert stimmt wegen des großzügigen Fehlers der Ablesegenauigkeit mit dem Literaturwert überein.

Zur Bestimmung von $k_B$ wurde für die Temperaturen 40°C, 80°C und 120°C der Diffusionsstrom an der Basis-Emitter-Sperrschicht eines npn-Transistors in Abhängigkeit der Durchlassspannung $U_{BE}$ gemessen. In einer habllogarithmischen Auftragung wurde mithilfe der Shockley-Gleichung die Boltzmann-Konstante zu $k_B = (1,38040 \pm 0,00097) \cdot 10^{-23}\ \mathrm{JK}^{-1}$ ermittelt. Hierbei wurde die gemessene Spannung über eine zusätzliche nichtlineare Anpassung um den ohmschen Widerstand $R = (0,607 \pm 0,018)\ \Omega$ korrigiert, weshalb der Wert nur dann mit dem Literaturwert vereinbar ist.

# Literatur

.

[1] Meschede, Gerthsen Physik, 23, 2005

[2] Nist, Boltzmann constant `https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?k|search_for=k`, aufgerufen am 22.09.2021

[3] Nist, elementary charge `https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?e|search_for=e`, aufgerufen am 18.09.2021

[4] Nist, speed of light in vacuum `https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?c|search_for=c`, aufgerufen am 18.09.2021

[5] Nist, Planck constant `https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?h`, aufgerufen am 18.09.2021

[6] Agilent 34405A 5 1/2-stelliges Multimeter, Benutzer- und Servicehandbuch `http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/34405-90401.pdf`, aufgerufen am 18.09.2021

[7] Tektronix, Product Support and Downloads, `https://www.tek.com/product-support?series=Keithley%20Series%206400%20Picoammeters&type=manual`

[8] manualislib, Lauda RE 104 Betriebsanleitung `https://www.manualslib.de/manual/135772/Lauda-Re-104.html`, aufgerufen am 22.09.2021

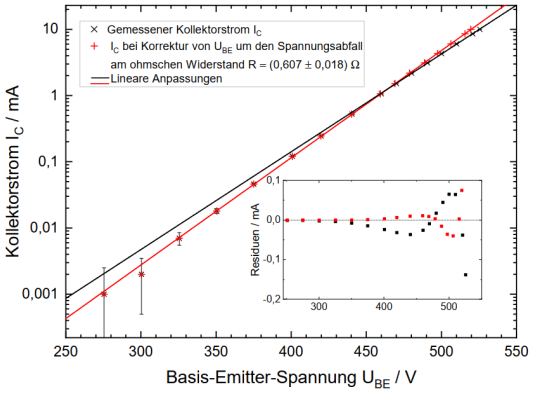
[9] Physikalisches Grundpraktikum, Universität Würzburg, Versuch 27, Modul B-ELS, Kennlinie von Halbleiterdioden

[10] Physikalisches Grundpraktikum, Universität Würzburg, Modul C1, Versuch 45, Plancksches Wirkungsquantum und Boltzmann-Konstante, 2021

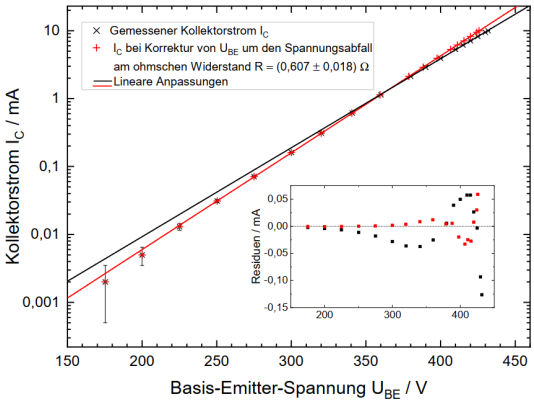
# 5 Anhang

| $\lambda$/nm | Nach Gl. (3) $\chi^2_{\text{red}}$ | N | Nach Gl. (4) $\chi^2_{\text{red,unkorr.}}$ | N |
|---|---|---|---|---|
| 578 | 1,680 | 17 | 1,304 | 18 |
| 546 | 2,404 | 12 | 0,719 | 15 |
| 436 | 3,264 | 16 | 1,751 | 18 |
| 405 | 3,738 | 18 | 4,597 | 23 |
| 366 | 1,936 | 16 | 1,443 | 18 |

**Tab. 3:** Reduzierte Chi-Quadrat $\chi^2_{\text{red}}$ und Anzahl der angepassten Datenpunkte $N$ der zwei Modellierungen zur Bestimmung der Planck-Konstante $h$. Für die Anpassung nach Gl. (4) wurden für $\lambda = 405$ nm und $\lambda = 436$ nm die Stromfehler nachträglich über $\chi^2_{\text{red}}$ korrigiert.

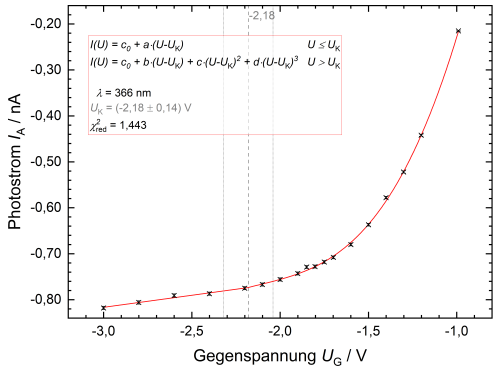



**(a)** Halblogarithmische Auftragung für 40 °C

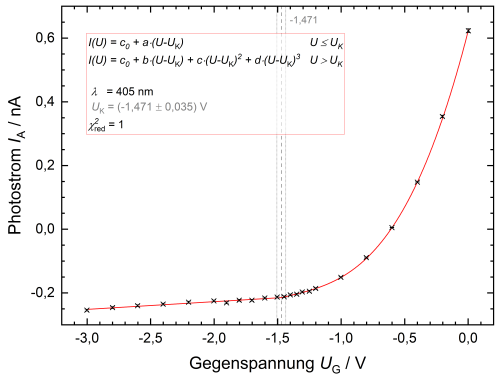



**(b)** Halblogarithmische Auftragung für 80 °C

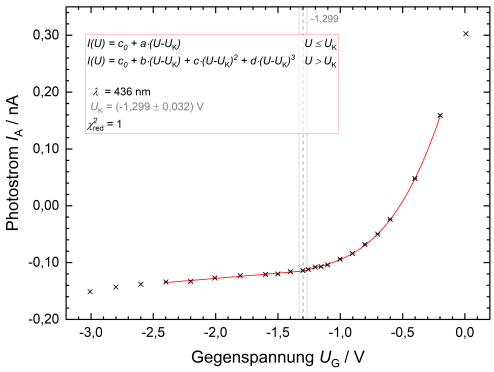
**Abb. 9:** Messung des Diffusionsstroms $I_D$ an der Basis-Emitter-Sperrschicht eines npn-Transistors in Abhängigkeit der Durchlassspannung $U_{BE}$. Der Datensatz folgt dem erwarteten exponentiellen Verlauf der Shockley-Gleichung. Mit Berücksichtigung eines ohmschen Widerstands zwischen Transistor und Schaltung werden die systematischen Abweichungen für hohe Potentialdifferenzen zwar geglättet, sind jedoch nicht zu vernachlässigen.



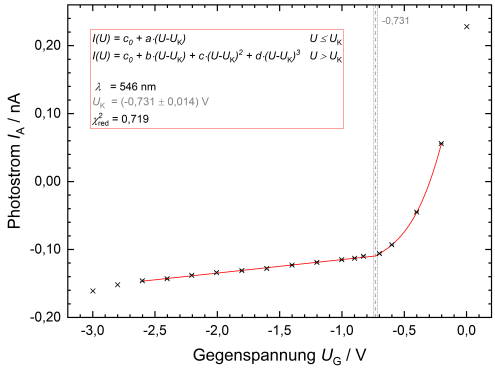

**(a)** Messung bei 366 nm




**(b)** Messung bei 405 nm




**(c)** Messung bei 436 nm




**(d)** Messung bei 546 nm

**Abb. 10:** Experimnetell gemessener Photostrom einer Natrium-Kathode ($W_A \approx 2$ eV) bei verschiedenen Wellenlängen. Die Knickspannung $U_K$ wird analytisch über eine abschnittsweise definierte Funktion bestimmt.